

CCCIS Adaptive Grip 작업검증계획서 v0.1

Flexible Inspection / Adaptive Grip / Grip - Pull Test

상위 문서: CCCIS BRD v0.2 | M0609 + OnRobot RG2 | Vision 미사용

항목	내용
목적	BRD v0.2의 Adaptive Grip 개념을 실제 로봇 동작과 반복 데이터로 검증
핵심 검증	Depth Compensation, Soft Grip, Micro - Wiggle, Fine Alignment
후속 검증	Hard Grip, Grip Stability, Grip - Pull Logging, 반복시험, 판정로직
작성일	2026 - 09 - 20

0. 검증계획 개요

BRD v0.2에서 정의한 Flexible Inspection 및 Adaptive Grip을 실제 로봇 동작으로 검증하기 위한 계획이다. 현재 핵심 과제는 Adaptive Grip이 실제 위치 편차를 보정할 수 있는지, 보정 후 반복 가능한 Grip - Pull 데이터를 확보할 수 있는지 확인하는 것이다.

ID	검증 대상	핵심 질문	상태
V01	Recipe / Point	기준정보 조회/재사용	구현 필요
V02	Ready - > Entry	안전/반복 진입	개념 정의
V03	Depth Compensation	비전 없이 깊이 오차 보정	검증 필요
V04	Soft Grip	미세조정 가능한 파지조건	검증 필요
V05	Micro - Wiggle	파지 위치별 Force Response	핵심 검증
V06	Fine Alignment	Response 기반 위치보정	핵심 검증
V07	Hard Grip	Pull 중 Slip 방지	검증 필요
V08	Grip Stability	검사 전 파지 유효성	검증 필요
V09	Grip - Pull Logging	Force/TCP 동기기록	구현 필요
V10	Repeated Pull	정상/이상 분포 구분	최종 검증
V11	Judgment	Feature/Threshold 후보	데이터 후
V12	Cable Inspection	Cable 검사위치/방법	후속 검토

1. 검증 목적

Adaptive Grip 성립성, Grip 반복성, 검사 데이터 유효성, Flexible Inspection 적용성을 단계적으로 검증한다.

2. 검증 범위

Recipe/Point, Ready/Entry, Depth Search, Soft Grip, Micro - Wiggle, Fine Alignment, Hard Grip, Stability, Connector Axis Pull, Force/TCP Logging, 반복시험과 Feature 분석을 포함한다. Vision, 전기적 검사, 자동 Re - seat, 최종 양산 Threshold는 제외한다.

3. 검증 전제조건

M0609/TCP/Tool 설정, RG2 제어, 고정 Fixture, Nominal Point/Connector Axis/Ready Pose, 안전 한계, Force/TCP 데이터 취득, 정상/이상 비교 시편이 준비되어야 한다.

4. 전체 작업검증 흐름

Recipe/Point - > Ready/Entry - > Depth Compensation - > Soft Grip - > Micro - Wiggle - > Fine Alignment - > Hard Grip - > Grip Stability - > Grip - Pull Logging - > 반복시험 - > Feature/Threshold 후보 - > 다른 Point 적용

5. V01 - Recipe / Inspection Point

Point ID로 recipe_id, point_name, Nominal Point, Connector Axis, Ready Pose, Offset/Search Range를 일관되게 조회한다. Point 변경 시 코드 수정 없이 Recipe 데이터만 바뀌어야 한다.

6. V02 - Ready - > Entry

Open Gripper로 Ready Pose에서 Entry Point까지 반복 진입한다. TCP/Joint, 도달 오차, 간섭 여부를 기록하고 반복 접근성과 안전성을 확인한다.

7. V03 - Depth Compensation

Connector/Cable Axis 방향의 짧은 movel과 Force Condition을 우선 검토한다. Nominal Offset, Search Range/Speed, Force 조건, Contact TCP를 기록한다. 접촉신호가 불안정하면 Recipe Nominal Offset 방식과 병행한다.

8. V04 - Soft Grip

RG2 Grip Force/Width, 파지 깊이, Tool Orientation을 변화시키며 Slip, 과구속, Wiggle 가능성, Tool Force 변화, Cable 손상을 확인한다. 수치는 반복시험 후 결정한다.

9. V05 - Micro - Wiggle

Soft Grip에서 +Y/-Y 등 Connector Axis 수직 방향으로 미세 이동하고 Tool Force/TCP Response를 기록한다. 중심/편심 파지의 Response 구분성과 반복성을 확인한다.

10. V06 - Fine Alignment

양방향 Force Response를 비교해 보정방향을 결정하고 TCP를 미세 이동한 뒤 재측정한다. 보정 전후 Response, 보정횟수, 최종 TCP, 반복성, 실패율을 기록한다.

11. V07 - Hard Grip

Adaptive Grip 후 Pull 중 Slip이 없고 Cable 손상이 없는 Hard Grip Force/Width 조건을 반복시험으로 찾는다.

12. V08 - Grip Stability

Gripper Width, TCP 변화, 초기 Tool Force, 짧은 사전하중 Response 등을 이용해 Gripper - Cable 파지상태가 검사 가능한지 판단한다. Hard Grip 횡방향 Wiggle를 체결 판정에는 사용하지 않는다.

13. V09 - Grip - Pull Data Logging

Timestamp, Recipe/Point, Trial, Phase, TCP Pose/Displacement, Tool Force/Torque, Connector Axis, Axial Force, Pull Distance/Speed, Grip State, 이탈 여부, Result/Manual Label을 기록한다. Logger 구현은 Codex 개발 대상으로 둔다.

14. V10 - 반복 Grip - Pull Test

정상 체결과 의도적 이상 시편을 반복시험한다. Peak Axial Force, Peak 시점 변위, Force - Displacement Curve, 초기 강성, 이탈 시점, 잔류변위를 분석한다. 예비 약 10 N 차이는 Threshold로 사용하지 않는다.

15. V11 - 판정 로직

Raw 데이터 확인 -> 반복분산 -> Feature 추출 -> 정상/이상 분포 비교 -> Threshold 후보 -> 미사용 데이터 재검증 -> 오검출/미검출 분석 순으로 개발한다.

16. V12 - Cable Inspection

Connector - Cable 경계를 Vision으로 인식하지 못하므로 Connector 기준 Offset, Cable 전용 Offset, 별도 Point, 제한 Search Range를 비교 검토한다.

17. 검증 데이터 관리 원칙

데이터	목적	PASS/FAIL 직접 사용
Soft Grip Force	파지상태 확인	원칙적으로 사용 안 함
Micro - Wiggle Response	Alignment	사용 안 함
Fine Alignment 결과	Adaptive Grip 성공 여부	검사 전 조건
Hard Grip Stability	파지 유효성	검사 수행 가능 여부
Axial Pull Force	체결상태 검사	사용
TCP Displacement	체결상태 검사	사용
Force - Displacement Feature	체결상태 검사	후보

18. 단계별 Gate

Gate	통과 조건
G1 Entry	Ready -> Entry 반복 가능, 간섭 없음
G2 Adaptive Entry	Depth 오차 보정 방식 결정
G3 Soft Grip	Micro - Wiggle 가능한 파지조건 확보
G4 Alignment	Response 기반 보정 가능성 확인
G5 Hard Grip	Pull 중 Slip 없는 조건 확보

Gate	통과 조건
G6 Logging	Force/TCP 동기기록 확인
G7 Repeat Test	정상/이상 반복 데이터 확보
G8 Judgment	Feature/Threshold 후보 도출

19. 최종 산출물

Inspection Recipe/Point 구조, Adaptive Grip Sequence, Depth Compensation 방식, Soft Grip 조건, Micro - Wiggle 결과, Fine Alignment 로직, Hard Grip/Stability 조건, Grip - Pull Dataset, Force - Displacement Feature 분석, Threshold 후보, Point 변경 적용성 결과, BRD/SRS/SDD 반영 요구사항을 산출한다.

20. 현재 우선순위

최우선 검증 구간: Depth Compensation - > Soft Grip - > Micro - Wiggle - > Fine Alignment

이 구간이 위치 편차를 실제로 흡수할 수 있어야 CCCIS의 Adaptive Grip/Flexible Inspection 개념이 기술적으로 성립한다. 이후 Hard Grip - > Grip Stability - > Grip - Pull Logging - > Repeated Grip - Pull - > Judgment Logic 순으로 진행한다.